10. C(வைரம்) → C(கிராஃபைட்), ΔH எதிர்குறியுடையது இது குறிப்பிடுவது

அ. வைரத்தை விட கிராஃபைட் அதிக நிலைப்புதன்மைகொண்டது

ஆ. வைரத்தைவிட கிராஃபைட் அதிக ஆற்றலை கொண்டுள்ளது.

இ. இரண்டும் சமநிலைப்புத் தன்மை கொண்டவை

ஈ. நிலைப்புத்தன்மையை நிர்ணயிக்க இயலாது

11. Al_2O_3 மற்றும் Cr_2O_3 ஆகியவற்றின் உருவாதல் என்தால்பி மதிப்புகள் முறையே -1596 kJ மற்றும் -1134 kJ, எனில் $2Al + Cr_2O_3 \rightarrow 2Cr + Al_2O_3$ என்ற வினைக்கு ΔH மதிப்பு

அ. -1365 kJ ஆ. 2730 kJ இ. -2730 kJ ஈ -462 kJ

12. பின்வருவனவற்றுள் எது வெப்ப இயக்கவியல் சார்பு அல்ல?

அ. அகஆற்றல் ஆ. என்தால்பி

இ. என்ட்ரோபி ஈ. உராய்வு ஆற்றல்

13. ஒரு மூடிய கலனில்,ஒரு மோல் அமோனியா மற்றும் ஒரு மோல் ஹைட்ரஜன் குளோரைடு கலக்கப்பட்டு அமோனியம் குளோரைடு உருவாக்கப்பட்டால் இவ்வினையில்

அ. $\Delta H > \Delta U$ ஆ. $\Delta H - \Delta U = 0$ இ. $\Delta H + \Delta U = 0$ ஈ. $\Delta H < \Delta U$

14. ஒரு அமைப்பின் மீது 4kJஅளவு வேலை செய்யப்படுகிறது, மேலும் 1 kJஅளவு வெப்பமானது அமைப்பினால் வெளியேற்றப்படுகிறது எனில், அக ஆற்றலில் ஏற்படும் மாற்றம்

அ. +1 kJ ஆ. -5 kJ இ. +3 kJ ஈ. -3 kJ

15. 25^0 C Cவெப்பநிலையில், திறந்த முகவையில் உள்ள ஹைட்ரோ குளோரிக் அமிலத்துடன், 55.85 கிராம் இரும்பு (மோலார் நிறை 55.85 கிராம் மோல்–1) வினைப்பட்டு வெளியேறும் ஹைட்ரஜன் வாயுவினால் செய்யப்பட்ட வேலை

அ. -2.48 kJ ஆ. -2.22 kJ இ. + 2.22 kJ ஈ. + 2.48 kJ

16. 2 மோல்கள் நல்லியல்பு ஓரணு வாயுவை மாறா அழுத்தத்தில் 125^0 C லிருந்து 25^0 C க்கு குளிர்விக்கும்போது ΔHன் மதிப்பு $\left[\text{கொடுக்கப்பட்டது } C_P = \frac{5}{2}R\right]$

அ. -250 R ஆ. -500 R இ. 500 R ஈ. + 250 R

Unit 7 - Sridhar.indd 247 07-01-2021 15:08:51